



Konstrukcje w teorii liczb

Twierdzenie Dirichleta

Tw. 1 (Dirichlet) Dane mamy całkowite dodatnie, względnie pierwsze liczby r, n . Wówczas w ciągu arytmetycznym $(rm + n)_{m \in \mathbb{N}}$ zawiera nieskończenie wiele wyrazów będących liczbami pierwszymi.

Przykład 1 Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele całkowitych liczb dodatnich n , których nie da się zapisać w postaci $3ab + a + b$ dla $a, b \in \mathbb{Z}_+$.

Chińskie twierdzenie o resztach

Tw. 2 (CRT) Niech $a_1, a_2, \dots, a_n$ będą dowolnymi liczbami całkowitymi a $b_1, \dots, b_n$ - całkowitymi dodatnimi liczbami parami względnie pierwszymi (tzn. $NWD(b_i, b_j) = 1$ dla $i \neq j$). Wówczas system kongruencji:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{b_1}, \\ x \equiv a_2 \pmod{b_2}, \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{b_n}. \end{cases}$$

Ma dokładnie jedno rozwiązanie $x \pmod{b_1 b_2 \dots b_n}$.

Przykład 2 Udowodnij, że dla dowolnej liczby $c \in \mathbb{Z}$ kongruencja $x^x \equiv c \pmod{p}$ ma rozwiązanie.

Lemat Thue'go

Lemat 1 (Thue) Niech $n > 1$ będzie liczbą całkowitą i a będzie t.ż. $NWD(a, n) = 1$. Wówczas istnieją takie liczby całkowite x, y t.ż. $0 < |x|, |y| \leq \sqrt{n}$ oraz

$$ay \equiv x \pmod{n}.$$

Przykład 3 (tw. F-E) Nieparzysta liczba pierwsza $p \in \mathbb{P}$ daje się przedstawić jako suma dwóch kwadratów wtw. gdy $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Postulat Bertranda

Tw. 3 (Bertrand-Chebyshev) Dla każdej liczby całkowitej dodatniej n istnieje liczba pierwsza p t.ż. $n < p \leq 2n$. **Przykład 4 (IMO 2014 N4)** Niech $n > 1$ będzie liczbą całkowitą. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele liczb całkowitych $k \geq 1$ t.ż.

$$\left\lfloor \frac{n^k}{k} \right\rfloor$$

jest liczbą nieparzystą.



Poręba Wielka, 29.09.2025

Autor: Krzysztof Zdon

Prowadzący: Krzysztof Zdon

Zadania

1. Udowodnij, że dla każdego n całkowitego dodatniego istnieje n kolejnych liczb całkowitych, z których żadna nie jest potęgą liczby pierwszej.

2. Udowodnij, że okrąg o równaniu

$$x^2 + y^2 = 1$$

zawiera nieskończenie wiele punktów o współrzędnych wymiernych, takich że odległość pomiędzy każdą parą tych punktów jest liczbą niewymierną.

3. Niech a i b będą dodatnimi liczbami całkowitymi takie, że $b^n + n$ jest podzielne przez $a^n + n$ dla każdej dodatniej liczby całkowitej n . Udowodnij, że $a = b$.

4. Wyznacz wszystkie liczby całkowite $n \geq 3$ takie, że spełniona jest następująca własność: jeśli wypiszemy dzielniki $n!$ w porządku rosnącym jako

$$1 = d_1 < d_2 < \dots < d_k = n!,$$

to zachodzi

$$d_2 - d_1 \leq d_3 - d_2 \leq \dots \leq d_k - d_{k-1}.$$

5. Niech n będzie dodatnią liczbą całkowitą. Udowodnij równoważność warunków:

- n nie dzieli się przez 4;
- istnieją $a, b \in \mathbb{Z}$ t.ż. $a^2 + b^2 + 1$ jest podzielne przez n .

6. Niech p będzie pierwsze. Wówczas istnieją takie a, b całkowite, że $p = a^2 + ab + b^2$ wtedy i tylko wtedy, gdy $p = 3$ lub $p \equiv 1 \pmod{3}$.

7. Niech a, b będą dodatnimi liczbami całkowitymi. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele liczb całkowitych n t.ż. $n^b + 1$ nie dzieli $a^n + 1$.

8. (Mszana 2022 mecz 2) Dla dowolnej dodatniej liczby całkowitej n niech $\sigma(n)$ oznacza sumę dodatnich dzielników liczby n . Niech a i b będą takimi dwiema dodatnimi liczbami całkowitymi, że dla każdej dodatniej liczby całkowitej n zachodzi

$$\sigma(a^n) \mid \sigma(b^n).$$

Udowodnić, że jeśli p jest liczbą pierwszą i $p^k \mid a$ oraz $p^{k+1} \nmid a$, to istnieje taka liczba pierwsza q , że $q^k \mid b$ oraz $q^{k+1} \nmid b$.